

CBRN-TRAINER

Ein innovatives Hilfsmittel für die Ausbildung im ABC/CBRN-Bereich.

Inhaltsverzeichnis

1. [Über die App](#)
 2. [Verfügbare Modi](#)
 3. [Detaillierte Anleitungen](#)
 4. [Schnellstart](#)
 5. [Support](#)
 6. [Entwickler](#)
-

Über die App

Der **CBRN-TRAINER** ist ein speziell entwickeltes Tool für die Ausbildung und Übung im ABC/CBRN-Bereich. Die App kann zwar nicht die praktische Ausbildung an echten Geräten ersetzen, eignet sich aber hervorragend für Taktikschulungen und Einsatzübungen.

Wichtiger Hinweis

Diese App kann **nicht** die praktische Ausbildung an echten Geräten ersetzen. Sie ist jedoch ein hervorragendes Tool für:

- Taktikschulungen
 - Einsatzübungen
 - Theoretische Ausbildung
 - Gruppenübungen
-

Verfügbare Modi

Cloud Modus

- **Ohne weitere Hilfsmittel nutzbar**
- Trainer erstellt Übungsszenarien online
- Teilnehmer können über QR-Code oder ID teilnehmen
- Ideal für Gruppenübungen und Schulungen

Bluetooth Modus

- **Benötigt Bluetooth Low Energy Beacons**
- Realistische Simulation mit physischen Beacons
- Einstellbare Strahlungsquellen-Aktivität
- Für praxisnahe Übungen

Kontaminationsnachweis

- **Benötigt Gerätekompass (Magnetometer) + Neodym-Magnete**
 - Simulation von Kontaminationsnachweisgeräten
 - Neodym-Magnete sind deutlich besser geeignet als einfache Magnete
 - Für realistische Nachweisübungen
-



Detaillierte Anleitungen



Cloud Modus

Was ist der Cloud Modus?

Der Cloud Modus ermöglicht es, Übungen ohne zusätzliche Hardware durchzuführen. Der Trainer erstellt Übungsszenarien online, die von den Teilnehmern über die App abgerufen werden können.

Voraussetzungen

- **Keine zusätzlichen Hilfsmittel erforderlich**
- Internetverbindung für Trainer und Teilnehmer
- Smartphone oder Tablet

So funktioniert es

Für Trainer:

1. **Web-Plattform aufrufen:** Gehe zu cbrn-trainer.de
2. **Trainer-Ansicht öffnen:** Wähle die Trainer-Ansicht des Cloud-Modus
3. **Übung erstellen:** Konfiguriere dein Übungsszenario
4. **ID oder QR-Code teilen:** Die Plattform zeigt dir eine ID und einen QR-Code an
5. **An Teilnehmer weitergeben:** Teile die ID oder den QR-Code mit deinen Teilnehmern

Für Teilnehmer:

Option 1: QR-Code scannen

1. Öffne die CBRN-TRAINER App
2. Wähle "Cloud Modus"
3. Scanne den QR-Code, den dein Trainer bereitstellt
4. Die Übung wird automatisch geladen

Option 2: ID eingeben

1. Öffne die CBRN-TRAINER App
2. Wähle "Cloud Modus"
3. Gib die ID ein, die dein Trainer bereitstellt
4. Die Übung wird geladen

Vorteile des Cloud Modus

-  Keine zusätzliche Hardware erforderlich

-  Einfache Verwaltung von Gruppenübungen
-  Sofort einsatzbereit
-  Ideal für Schulungen und Workshops

Bluetooth Modus

Was ist der Bluetooth Modus?

Der Bluetooth Modus simuliert realistische Übungsszenarien mit physischen Bluetooth Low Energy Beacons. Diese Beacons werden als Strahlungsquellen verwendet.

Voraussetzungen

- **Bluetooth Low Energy Beacons** (müssen separat beschafft werden)
- Smartphone oder Tablet mit Bluetooth
- Beacons müssen in den Einstellungen konfiguriert werden

Einrichtung

1. Beacon hinzufügen

1. Öffne die App-Einstellungen
2. Wähle "Bluetooth-Einstellungen"
3. Tippe auf "Beacon hinzufügen"
4. Scanne nach verfügbaren Beacons
5. Wähle deinen Beacon aus und gib ihm einen Namen

2. Strahlungsquelle konfigurieren

1. Wähle den hinzugefügten Beacon aus
2. Definiere die Aktivität der Strahlungsquelle
3. Speichere die Einstellungen

Verwendung

1. Platziere die konfigurierten Beacons im Übungsbereich
2. Starte den Bluetooth Modus in der App
3. Die App erkennt automatisch die Beacons und zeigt entsprechende Messwerte an

Vorteile des Bluetooth Modus

-  Realistische Simulation mit physischen Objekten
-  Einstellbare Strahlungsquellen
-  Praxisnahe Übungen möglich
-  Mehrere Beacons gleichzeitig verwendbar

Kontaminationsnachweis

Was ist der Kontaminationsnachweis?

Der Kontaminationsnachweis-Modus simuliert Kontaminationsnachweisgeräte mit Hilfe des eingebauten Kompasses (Magnetometer) deines Smartphones oder Tablets.

Voraussetzungen

- **Smartphone/Tablet mit Magnetometer (Kompass)**
- **Neodym-Magnete** (stark empfohlen)
- Alternative: Einfache Magnete (weniger zuverlässig)

Warum Neodym-Magnete?

Neodym-Magnete sind deutlich stärker als gewöhnliche Magnete und werden vom Magnetometer deines Geräts zuverlässiger erkannt. Dies führt zu einer realistischeren und stabileren Simulation.

Verwendung

1. Platziere Neodym-Magnete an den zu untersuchenden Stellen
2. Starte den Kontaminationsnachweis-Modus
3. Bewege dein Gerät langsam über die zu untersuchende Fläche
4. Die App zeigt Kontaminationen an, wo Magnete platziert sind

Tipps für beste Ergebnisse

- Verwende **Neodym-Magnete** statt einfacher Magnete
- Bewege das Gerät langsam und gleichmäßig
- Halte das Gerät in einer konstanten Höhe
- Vermeide metallische Störquellen in der Nähe

Vorteile des Kontaminationsnachweis-Modus

- ☒ Realistische Simulation von Nachweisgeräten
- ☒ Keine zusätzliche Hardware außer Magneten erforderlich
- ☒ Einfach zu transportieren und aufzubauen
- ☒ Ideal für Nachweisübungen

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Die App bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um die Übungen an deine Bedürfnisse anzupassen:

Bluetooth-Einstellungen

- Beacon-Verwaltung
- Strahlungsquellen-Konfiguration
- Verbindungseinstellungen

App-Einstellungen

- Benachrichtigungen

- Sound-Einstellungen
- Display-Einstellungen

Kalibrierung

Für optimale Ergebnisse solltest du dein Gerät vor der ersten Nutzung kalibrieren:

1. Öffne die Einstellungen
2. Wähle "Kalibrierung"
3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm



Schnellstart

1. **App installieren** - Verfügbar im Google Play Store
2. **Modus wählen** - Je nach verfügbaren Hilfsmitteln
3. **Loslegen** - Sofort einsatzbereit für Übungen



Weitere Informationen

- **Vollständige Anleitung:** cbrn-trainer.de/anleitung.pdf
- **Web-Plattform:** cbrn-trainer.de
- **Cloud-Modus:** Verfügbar unter cbrn-trainer.de



Support

Probleme melden

Falls du Probleme mit der App hast oder Verbesserungsvorschläge machen möchtest:

E-Mail: info@cbrn-trainer.de

Wichtiger Hinweis zu Bewertungen



Bitte sieh von negativen Bewertungen im Play Store ab.

Der Entwickler ist ein ABC-Ausbilder bei einer Berufsfeuerwehr und Bereichsausbilder CBRN im Technischen Hilfswerk. Er entwickelt diese App in seiner Freizeit und versucht, gemeldete Probleme so schnell wie möglich zu beheben.

Bessere Alternative: Melde Probleme direkt per E-Mail an info@cbrn-trainer.de

Häufige Fragen

Q: Funktioniert die App ohne Internet? A: Der Cloud Modus benötigt Internet. Bluetooth und Kontaminationsnachweis funktionieren offline.

Q: Welche Beacons werden unterstützt? A: Alle Bluetooth Low Energy Beacons, die den Standard unterstützen.

Q: Kann ich mehrere Geräte gleichzeitig verwenden? A: Ja, im Cloud Modus können mehrere Teilnehmer gleichzeitig teilnehmen.



Entwickler

Philipp "goerdy" Gürth

- ABC-Ausbilder bei einer Berufsfeuerwehr
- Bereichsausbilder CBRN im Technischen Hilfswerk



Technische Details

Dies ist ein **vibecoding-Projekt**, entwickelt in der Cursor IDE mit:

- **GPT-4** (OpenAI)
 - **Claude Sonnet 3.7** (Anthropic)
-



Version

Aktuelle Version: 1.6

Entwickelt für die Ausbildung und Sicherheit im ABC/CBRN-Bereich